GUIDE COMPLET D'UTILISATION & D'ADMINISTRATION OPÉRATIONNELLE

Système ERP MERN Stack : Gestion de Stock, Facturation & Caisse Tactile (POS)

Projet :	ERP Gestion Commerciale, Stock & Point de Vente
Inspiration :	Solution Odoo Maroc (Vidéo de Démonstration)
Stack Technique :	MongoDB, Express.js, React (Vite / Tailwind CSS), Node.js
Devise Officielle :	**Dirham Marocain (MAD / DH)** avec centimes
Fiscalité :	ICE (15 chiffres), Identifiant Fiscal (IF), Registre Commerce (RC)
Version :	1.0.0 Production Ready
Date d'Édition :	18/10/2026

OBJECTIF DU DOCUMENT

Ce manuel a été conçu pour accompagner pas à pas les administrateurs, comptables, gestionnaires de stock et caissiers dans l'exploitation quotidienne du système. Il détaille la configuration, le démarrage en 1-clic, la gestion des factures, la synchronisation temps réel des stocks et le terminal de caisse tactile.

SOMMAIRE GÉNÉRAL DU GUIDE

Chapitre 1 : Architecture & Démarrage Rapide du Système — Page 2

Chapitre 2 : Module Facturation & Gestion des Paiements — Page 3

Chapitre 3 : Module Inventaire & Synchronisation Automatique du Stock — Page 4

Chapitre 4 : Module Point de Vente (POS) & Caisse Tactile — Page 5

Chapitre 5 : Répertoire des Partenaires Marocains (Clients & Fournisseurs) — Page 6

Chapitre 6 : Administration, Sauvegarde & Résolution des Incidents — Page 7

1. ARCHITECTURE TECHNIQUE & DÉMARRAGE RAPIDE

L'application repose sur une architecture **MERN Stack moderne** séparée en deux couches indépendantes et communicantes, garantissant fluidité, réactivité et robustesse :

Composant	Technologie	Rôle & Spécificités
Frontend (Client)	React 18/19, Vite, Tailwind CSS, Lucide Icons	Interface réactive inspirée d'Odoo Maroc, navigation fluide SPA, terminal tactile optimisé et impression de tickets.
Backend (Serveur)	Node.js, Express.js, REST API	Serveur d'API modulaire traitant la logique métier, validation fiscale, et calculs de stocks.
Base de données	MongoDB (Mongoose ODM)	Stockage NoSQL haute performance avec collections structurées (produits, factures, opérations, sessions, caisse).
Environnement	Windows / PowerShell / Batch	Scripts de lancement automatisés en 1 clic pour Windows.

1.1 Lancement Simplifié en 1 Clic (Sous Windows)

Pour faciliter le travail au quotidien, des scripts exécutables ont été configurés à la racine du dossier :

- **start_servers.bat** : Démarre automatiquement le backend sur le port 5000 et le frontend React sur le port 3000 dans deux fenêtres dédiées.
- **seed_data.bat** : Réinjecte en 3 secondes l'ensemble du jeu de données marocaines de la vidéo de démonstration.

1.2 Lancement Manuel via Terminal

```
# 1. Dans un premier terminal (Backend Express):
cd backend
npm start
# -> Serveur actif sur http://localhost:5000/api

# 2. Dans un second terminal (Frontend React):
cd frontend
npm run dev
# -> Application accessible sur http://localhost:3000
```

BON À SAVOIR

L'application est directement configurée avec un proxy inverse Vite. Le frontend communique avec l'API sans configuration CORS supplémentaire et sans nécessiter de configuration réseau complexe.

2. MODULE FACTURATION & GESTION DES PAIEMENTS

Accessible via le menu **Facturation**, ce module centralise la gestion comptable commerciale des ventes et des achats, avec les fonctionnalités vues dans la vidéo (00:00 - 00:15).

2.1 Liste et Suivi des Factures Clients & Fournisseurs

Le tableau principal affiche toutes les informations indispensables avec une présentation claire :

- **Date de Facture & Date d'Échéance** : Permet d'anticiper les règlements et de repérer les factures en retard.
- **Numérotation Normalisée** : Génération séquentielle infalsifiable (ex : FACT/2026/00001 pour les clients et FAC-FOUR/2026/00001 pour les fournisseurs).
- **Partenaire & Vendeur** : Nom du client ou fournisseur rattaché et utilisateur responsable.
- **Montants HT et TTC (DH)** : Calcul automatique selon les règles de TVA marocaine (20% standard, 14%, 10%, 0%).
- **Statut de Paiement par Badges Colorés** :
  - **PAYÉ (Vert)** : Facture intégralement soldée.
  - **PARTIEL (Jaune/Ambre)** : Acompte reçu mais solde restant dû.
  - **NON PAYÉ (Rouge)** : Aucun versement enregistré.

2.2 Création d'une Nouvelle Facture

Pour créer une facture, cliquez sur le bouton violet **+ Créer une Facture** :

1. Sélectionnez le client (ex : *Commune de Rabat* ou *Société Maghreb Tech*).
2. Définissez l'échéance de paiement (par défaut fixée à 30 jours).
3. Dans la table dynamique, ajoutez un article via le menu déroulant : la référence, la description, le prix unitaire en DH et le taux de TVA se remplissent automatiquement.
4. Ajustez la quantité voulue : les totaux HT et TTC se recalculent instantanément en bas de page.
5. Enregistrez : la facture est créée à l'état *Brouillon*.

2.3 Validation & Enregistrement d'un Paiement

En cliquant sur une ligne de facture, une fiche détaillée s'ouvre :

- **Comptabiliser** : Valide définitivement la facture et met à jour le solde débiteur du partenaire dans le module Contacts.
- **Enregistrer un Paiement** : Ouvre le sous-modal d'encaissement où vous saisissez le montant perçu, le mode de règlement (*Espèces, Virement bancaire BMCE/Attijari, Chèque, TPE*) et la référence de transaction. Dès validation, le statut passe en **Payé** ou **Partiel**.
- **Imprimer** : Ouvre la vue d'impression avec les en-têtes officiels de l'entreprise.

RÈGLE DE SÉCURITÉ COMPTABLE

Toutes les opérations d'encaissement et de décaissement sont mémorisées dans le modèle Paiements, garantissant une traçabilité bancaire et de caisse sans aucune perte d'information.

3. MODULE INVENTAIRE & SYNCHRONISATION DU STOCK

L'inventaire est le cœur névralgique de la gestion d'entreprise. Il reprend fidèlement l'organisation en **cartes Kanban Odoo** montrée dans la vidéo (00:15 - 00:23).

3.1 Tableau de Bord des Opérations (Vue d'Ensemble)

Cette vue synthétise en temps réel la charge de travail logistique :

Type d'Opération	Préfixe	Description & Règle de Stock
Réceptions Fournisseurs	WH/IN/...	Entrées de marchandises en provenance des fournisseurs. Dès validation, le stock des articles est **incrémenté (+)**.
Bons de Livraison	WH/OUT/...	Sorties de marchandises pour satisfaire les commandes clients. Dès validation, le stock des articles est **décrémenté (-)**.
Transferts Internes	WH/INT/...	Déplacement d'articles d'un dépôt central vers un magasin ou une caisse de point de vente.

3.2 Catalogue Articles & Alertes de Stock Bas

L'onglet **Articles & Produits** offre deux modes d'affichage au choix :

- **Vue Grille Visuelle (Photos)** : Cartes produits identiques à la démo avec image, catégorie, référence SKU, prix de vente en DH, et pastille de stock disponible (ex : 45.00 Unités).
- **Vue Tableau Structuré** : Liste compacte pour consultation rapide et comparaison des coûts d'achat et marges.
- **Indicateur d'Alerte Rupture** : Tout produit dont le stock passe en dessous de son seuil d'alerte (ex : 5 unités) arbore un badge rouge clignotant **Stock Bas !** et apparaît sur le tableau de bord d'accueil.

3.3 Journal d'Audit des Mouvements de Stock

L'onglet **Mouvements de Stock (Audit)** consigne chaque variation sans exception : date exacte, nom de l'article, type d'opération (réception, livraison, vente POS, inventaire), document source (ex : TICK-0001), variation (+/-), stock avant et nouveau stock.

AUTOMATISATION TEMPS RÉEL

La synchronisation des stocks est bidirectionnelle et instantanée : lorsqu'une vente est validée en caisse POS ou qu'un bon de livraison est confirmé, la décrémentation est appliquée immédiatement dans MongoDB sans délai.

4. MODULE POINT DE VENTE (POS) & CAISSE TACTILE

Le Point de Vente reproduit au millimètre l'interface tactile présentée aux séquences 00:23 - 00:30 de la vidéo de référence. Il est conçu pour les comptoirs de vente au détail, snacks, restaurants et magasins marocains.

4.1 Structure de l'Écran de Vente

L'écran de caisse est divisé en deux zones intuitives :

- **Zone Centrale (Catalogue & Filtres)** :
  - Filtres horizontaux par catégories : *Tous*, *Restauration & Fast-Food*, *Boissons & Cafés*, *Épicerie*, *Boulangerie*.
  - Champ de recherche en temps réel et compatibilité lecteur de code-barres (douchette USB).
  - Grille de cartes tactiles : un simple toucher/clic ajoute le produit au panier ou augmente la quantité.
- **Zone Droite (Ticket & Panier Actif)** :
  - Sélecteur de client : *Client Comptoir* (anonyme) ou choix d'un compte client existant.
  - Lignes de commande avec boutons **[+]** et **[-]** pour ajuster rapidement les quantités.
  - Récapitulatif du Total Net en gros caractères (ex : 134,40 DH).
  - Bouton d'action proéminent : **PAIEMENT**.

4.2 Modal d'Encaissement avec Pavé Tactile & Billets Marocains

En cliquant sur **Paiement**, le modal de règlement s'ouvre (exactement comme à 00:24 dans la vidéo) :

1. **Choix du Mode** : Espèces, Carte bancaire (TPE), Virement / Chèque, ou Compte client.
2. **Boutons de Billets Rapides** : Possibilité d'ajouter en un clic les coupures marocaines courantes : **+10 DH**, **+20 DH**, **+50 DH**, **+100 DH**, **+200 DH** ou de sélectionner *Montant Exact*.
3. **Pavé Numérique Intégré** : Saisie tactile personnalisée des montants reçus.
4. **Calcul Automatique de la Monnaie** : Le montant de la **Monnaie à Rendre** s'affiche instantanément en ambre vif.
5. Cliquez sur **Valider & Imprimer** pour finaliser la vente.

4.3 Ticket de Caisse Thermique Imprimable (Format 80mm)

Dès validation, le ticket de caisse officiel apparaît (identique à celui de la vidéo à 00:27) :

- En-tête : ODOO SERVICE MAROC, coordonnées, ICE, IF et numéro de téléphone.
- Numéro de ticket horodaté (ex : TICK-0001) et nom du caissier.
- Tableau détaillé : désignation des articles, quantités, prix unitaires et totaux ligne.
- Total TTC en DH, mode de paiement, somme perçue et monnaie rendue.
- Bouton direct **Imprimer le Ticket** (déclenche l'impression thermique ESC/POS via le navigateur).

5. RÉPERTOIRE DES CONTACTS & DONNÉES FISCALES MAROCAINES

Le module **Contacts** (`/contacts`) gère le carnet d'adresses d'affaires selon la réglementation marocaine :

- **ICE (Identifiant Commun de l'Entreprise)** : Numéro fiscal unique obligatoire à 15 chiffres.
- **IF & RC** : Identifiant Fiscal et numéro de Registre de Commerce selon la ville (ex : *Casablanca, Rabat, Tanger*).
- **Suivi du Solde Dû** : Chaque contact affiche sa situation financière en direct (montant total des factures impayées).

6. GUIDE D'ADMINISTRATION, SAUVEGARDE & MAINTENANCE

6.1 Sauvegarde et Restauration de la Base de Données

Pour sécuriser vos données professionnelles, exécutez périodiquement ces commandes standards MongoDB :

```
# Sauvegarde complète de la base de données :
mongodump --db gestion_stock_db --out C:\backups\gestion_stock_backup

# Restauration complète depuis la sauvegarde :
mongorestore --db gestion_stock_db C:\backups\gestion_stock_backup\gestion_stock_db
```

6.2 Tableau de Résolution des Incidents Courants

Symptôme constaté	Cause possible	Solution recommandée
Le backend ne démarre pas (Port 5000 occupé)	Un autre processus écoute déjà sur le port 5000.	Modifier le fichier backend/.env et changer PORT=5001.
Erreur de connexion MongoDB	Le service Windows MongoDB Server est arrêté.	Exécuter dans PowerShell : Start-Service MongoDB
Le stock ne diminue pas après une vente	Vente restée à l'état de brouillon ou panier non validé.	S'assurer de cliquer sur **Valider & Imprimer** sur l'écran d'encaissement.
Besoin de réinitialiser les données	Nettoyage des tests pour repartir à zéro.	Lancer seed_data.bat pour recharger la configuration de départ.

ODOO SERVICE MAROC • SYSTÈME ERP MERN STACK

Développé conformément aux spécifications de la démonstration vidéo • Prêt pour mise en production commerciale